LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Mentari Indah 2609106101

Kelas C2 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

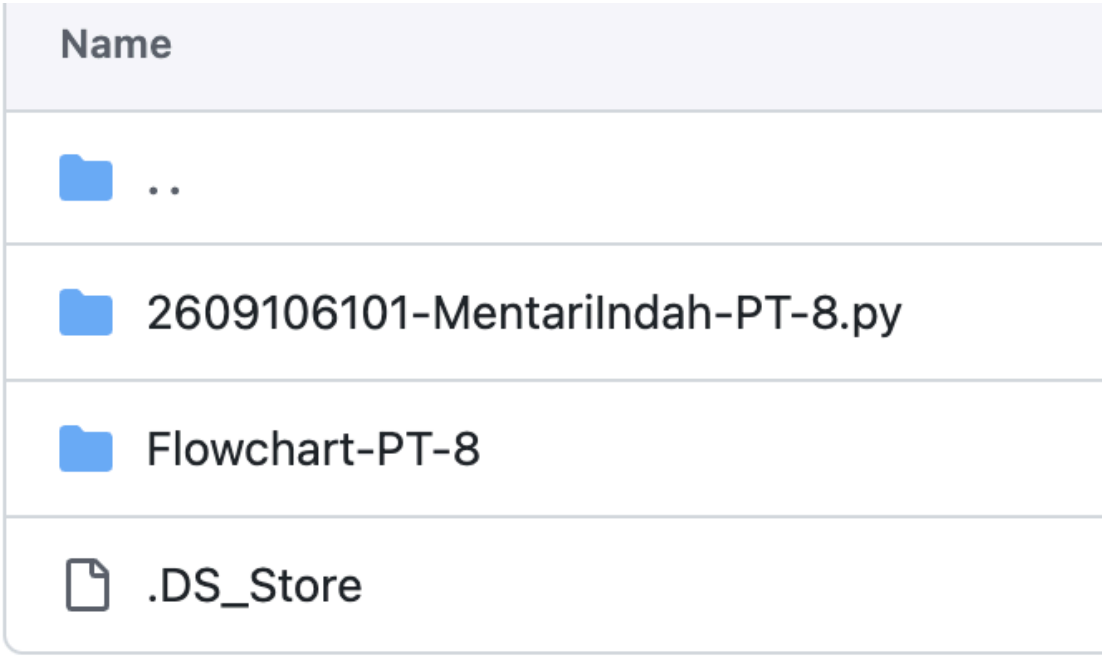
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart

Gambar Flowchart tertera dalam file



Penjelasan Singkat setiap Flowchart:

- **Flowchart 01 Program Utama:** Flowchart program utama menggambarkan alur keseluruhan aplikasi Sistem Manajemen Produk Kosmetik. Program dimulai dengan menginisialisasi modul dan data, kemudian menampilkan menu utama yang berisi pilihan Login, Register, dan Keluar. Program menggunakan perulangan while True agar menu terus ditampilkan sampai pengguna memilih keluar.
- **Flowchart 02 Login dan register:** Flowchart ini menggambarkan proses masuk dan pembuatan akun pengguna. Pada proses Login, pengguna memasukkan username dan password yang kemudian diperiksa melalui fungsi cek_login(). Jika data sesuai, pengguna diarahkan ke menu berdasarkan role. Pada proses Register, pengguna memasukkan username dan password baru. Program memeriksa kelengkapan data dan memastikan username belum digunakan sebelum menyimpan akun baru dengan role user.
- **Flowchart 03 Menu Admin:** Flowchart menu admin menggambarkan pilihan fitur yang dapat diakses oleh admin setelah berhasil login. Admin dapat memilih Tambah Produk, Lihat Produk, Ubah Produk, Hapus Produk, Cari Produk, dan Logout. Setiap pilihan akan menjalankan proses sesuai dengan fitur yang dipilih.

- **Flowchart 04 Menu Utama:** Flowchart menu pengguna menggambarkan pilihan fitur yang dapat diakses oleh pengguna biasa setelah berhasil login. Pengguna dapat memilih Lihat Produk, Cari Produk, dan Logout. Pengguna biasa tidak memiliki hak akses untuk menambah, mengubah, maupun menghapus produk.
- **Flowchart 05 CRUD Tambah Produk:** Flowchart tambah produk menggambarkan proses penambahan data kosmetik baru oleh admin. Admin memasukkan nama, merek, kategori, harga, dan stok produk. Program memeriksa kelengkapan data, memeriksa kemungkinan produk duplikat, serta memvalidasi harga dan stok. Jika seluruh data valid, produk disimpan ke dalam dictionary produk_kosmetik menggunakan ID baru**.**

- **Flowchart 06 CRUD Lihat Produk:** Flowchart lihat produk menggambarkan proses menampilkan seluruh data kosmetik yang tersimpan. Program mengambil data dari dictionary produk_kosmetik, kemudian menyusunnya dalam bentuk tabel menggunakan library PrettyTable. Informasi yang ditampilkan meliputi ID, nama produk, merek, kategori, harga, dan stok. Program juga menampilkan jumlah jenis produk dan total stok.
- **Flowchart 07 CRUD Ubah Produk:** Flowchart ubah produk menggambarkan proses memperbarui informasi produk berdasarkan ID. Admin memilih ID produk yang ingin diubah, kemudian memasukkan data baru. Program memeriksa keberadaan ID, kelengkapan data, validitas harga dan stok, serta kemungkinan duplikasi nama dan merek. Jika seluruh data valid, informasi produk diperbarui dalam dictionary produk_kosmetik.
- **Flowchart 08 CRUD Hapus Produk:** Flowchart hapus produk menggambarkan proses menghapus data kosmetik berdasarkan ID. Program memeriksa apakah ID produk tersedia, kemudian menampilkan informasi produk dan meminta konfirmasi penghapusan. Jika admin memasukkan jawaban ya, data produk dihapus menggunakan perintah del. Jika tidak, proses penghapusan dibatalkan.
- **Flowchart 09 CRUD Cari Produk:** Flowchart cari produk menggambarkan proses pencarian produk berdasarkan kata kunci nama. Program memeriksa setiap nama produk tanpa membedakan huruf besar dan kecil. Produk yang sesuai akan

dimasukkan ke dalam hasil pencarian dan ditampilkan menggunakan PrettyTable. Jika tidak ditemukan produk yang sesuai, program menampilkan pesan bahwa produk tidak ditemukan.

- **Flowchart 10 Fungsi Validasi:** Flowchart fungsi validasi menggambarkan proses pemeriksaan input angka menggunakan fungsi input_angka(). Program menggunakan try untuk mengubah input menjadi bilangan bulat, except untuk menangani kesalahan ValueError, else untuk memeriksa batas minimum angka, dan finally untuk menjalankan perintah setelah pemeriksaan input. Fungsi ini digunakan untuk memastikan masukan angka sesuai dengan ketentuan program.
- **Flowchart 11 Fungsi Stok dan Pencarian Produk:** Flowchart ini menggambarkan proses pengolahan data stok dan pencarian produk. Fungsi jumlah_produk() digunakan untuk menghitung jumlah jenis produk, sedangkan hitung_total_stok() digunakan untuk menghitung seluruh stok dengan bantuan fungsi rekursif jumlahkan_stok(). Selain itu, fungsi cari_produk(kata_kunci) digunakan untuk mencari produk berdasarkan kata kunci nama dan mengembalikan hasil pencarian menggunakan return.

Penjelasan Singkat Program:

Program Sistem Manajemen Kosmetik merupakan aplikasi berbasis terminal yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Program ini digunakan untuk mengelola data produk kosmetik serta akun pengguna melalui fitur login dan register.

Program membedakan hak akses berdasarkan role, yaitu admin dan user. Admin dapat menambah, melihat, mengubah, menghapus, dan mencari produk. Sementara itu, user hanya dapat melihat dan mencari produk.

Data akun disimpan dalam dictionary akun, sedangkan data kosmetik disimpan dalam dictionary produk_kosmetik. Program juga menerapkan fungsi dengan parameter, fungsi tanpa parameter, fungsi rekursif untuk menghitung total stok, prosedur tampilan, pemeriksaan data duplikat, serta error handling menggunakan try-except-else-finally.

3. Source Code

A. File auth.py (Login dan Register)

File auth.py digunakan untuk mengatur proses login dan pendaftaran akun pengguna.

a. Fungsi cek_login()

Fungsi cek_login() digunakan untuk memeriksa username dan password yang dimasukkan pengguna. Jika sesuai dengan data akun, program akan mengembalikan role pengguna, yaitu admin atau user. Jika tidak sesuai, fungsi akan mengembalikan nilai None.

```
def cek_login(username, password):
    if username in akun:
        if password == akun[username]["password"]:
            return akun[username]["role"]

    return None
```

b. Prosedur register()

Prosedur register() digunakan untuk membuat akun baru. Program melakukan pengecekan agar username dan password tidak kosong serta memastikan username belum digunakan. Akun baru secara otomatis mendapatkan role sebagai user.

```
def register():
    print("\n========== REGISTER ==========")

    username_baru = input("Masukkan username: ").strip().lower()
    password_baru = input("Masukkan password: ").strip()

    if username_baru == "" or password_baru == "":
        print("\nUsername dan password tidak boleh kosong!")

    elif username_baru in akun:
        print("\nUsername sudah digunakan!")

    else:
        akun[username_baru] = {
            "password": password_baru,
            "role": "user"
        }

        print("\nRegister berhasil!")
```

B. File data.py (Data Global Program)

File data.py berfungsi untuk menyimpan seluruh data akun, produk kosmetik, dan ID produk yang digunakan oleh program.

a. Data Global Akun

Variabel akun merupakan data global yang menyimpan informasi username, password, dan role pengguna. Data ini digunakan dalam proses login dan register.

```
akun = {
    "admin": {
        "password": "2004",
        "role": "admin"
    }
}
```

b. Data Global Produk

Variabel produk_kosmetik merupakan dictionary yang digunakan untuk menyimpan data produk. Setiap produk memiliki ID, nama, merek, kategori, harga, dan stok. Data ini dapat ditambah, dilihat, diubah, dan dihapus melalui fitur CRUD.

```
produk_kosmetik = {
    1: {
        "nama": "Lip Tint",
        "merek": "Wardah",
        "kategori": "Makeup",
        "harga": 45000,
        "stok": 10
    },
    2: {
        "nama": "Sunscreen",
        "merek": "Azarine",
        "kategori": "Skincare",
        "harga": 120000,
        "stok": 8
    }
}
```

c. ID Produk

Variabel id_produk digunakan untuk menentukan ID berikutnya ketika admin menambahkan produk baru. Nilainya akan bertambah setelah produk berhasil ditambahkan.

```
id_produk = 5
```

C. File main.py (Program Utama)

File main.py merupakan bagian utama yang menghubungkan seluruh file dan menjalankan program.

a. Import Modul

Bagian ini digunakan untuk menghubungkan modul yang telah dibuat. Modul os digunakan untuk membersihkan terminal, sedangkan modul lainnya digunakan untuk menjalankan fitur login, register, tampilan menu, dan pengelolaan produk.

```
import os

from auth import cek_login, register
from tampilan import tampilkan_menu

from produk import (
    tambah_produk,
    lihat_produk,
    ubah_produk,
    hapus_produk,
    menu_cari_produk
)
```

b. Prosedur Membersihkan Terminal

Prosedur bersihkan_layar() digunakan untuk membersihkan tampilan terminal. Program akan menggunakan perintah cls pada Windows dan clear pada sistem operasi lainnya, termasuk macOS.

```
def bersihkan_layar():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
```

c. Proses Login

Bagian ini digunakan untuk menerima username dan password pengguna. Data tersebut diperiksa menggunakan fungsi cek_login(). Jika login gagal, pengguna akan dikembalikan ke menu utama. Jika berhasil, pengguna dapat melanjutkan ke menu sesuai dengan rolenya.

```
username = input("Username: ").strip().lower()
password = input("Password: ")

role = cek_login(username, password)

if role is None:
    print("\nLogin gagal! Username atau password salah.")
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")
    continue

print("\nLogin berhasil!")
print("Selamat datang", username)
```

d. Pembagian Menu Admin dan User

Bagian ini digunakan untuk membedakan hak akses admin dan pengguna biasa. Admin dapat mengelola seluruh data produk, sedangkan pengguna biasa hanya dapat melihat dan mencari produk.

```
if role == "admin":

    if menu == "1":
        tambah_produk()

    elif menu == "2":
        lihat_produk()

    elif menu == "3":
        ubah_produk()

    elif menu == "4":
        hapus_produk()

    elif menu == "5":
        menu_cari_produk()
```

```
else:

    if menu == "1":
        lihat_produk()

    elif menu == "2":
        menu_cari_produk()
```

D. File produk.py (Manajemen Produk)

File produk.py berisi fungsi dan prosedur untuk mengelola data produk kosmetik, mulai dari menambahkan, melihat, mengubah, menghapus, hingga mencari produk.

a. Fungsi Menghitung Jumlah Produk

Fungsi jumlah_produk() digunakan untuk menghitung jumlah produk yang tersimpan dalam dictionary menggunakan fungsi len().

```
def jumlah_produk():
    return len(data.produk_kosmetik)
```

b. Fungsi Rekursif Menghitung Stok
Fungsi jumlahkan_stok() digunakan untuk menghitung total stok produk menggunakan teknik rekursif. Fungsi akan menjumlahkan stok secara berulang hingga seluruh data stok selesai diperiksa.

```
def jumlahkan_stok(daftar_stok, posisi):

    if posisi == len(daftar_stok):
        return 0

    return daftar_stok[posisi] + jumlahkan_stok(
        daftar_stok, posisi + 1
    )
```

c. Fungsi Menambah Produk (Create)

Fitur Create digunakan untuk menambahkan produk baru ke dalam dictionary. Program memeriksa kelengkapan data dan memastikan produk tidak terdaftar sebelumnya. Jika seluruh data valid, produk akan disimpan menggunakan ID baru.

```
def tambah_produk():

    nama = input("Nama produk: ").strip()
    merek = input("Merek produk: ").strip()
    kategori = input("Kategori: ").strip()

    if nama == "" or merek == "" or kategori == "":
        print("\nData produk tidak boleh kosong!")

    elif produk_sudah_ada(nama, merek):
        print("\nProduk sudah terdaftar!")

    else:
        harga = input_angka("Harga: ", 1)

        if harga is not None:
            stok = input_angka("Jumlah stok: ", 0)

            if stok is not None:
                data.produk_kosmetik[data.id_produk] = {
                    "nama": nama,
                    "merek": merek,
                    "kategori": kategori,
                    "harga": harga,
                    "stok": stok
                }

                data.id_produk += 1
                print("\nProduk berhasil ditambahkan!")
```

d. Fungsi Melihat Produk (Read)
Fitur Read digunakan untuk menampilkan seluruh data produk yang tersimpan. Selain itu, program juga menampilkan jumlah total stok menggunakan fungsi rekursif.

```
def lihat_produk():

    tampilkan_produk(data.produk_kosmetik)

    print("Total stok berdasarkan rekursif:", hitung_total_stok())
```

e. Fungsi Mengubah Produk (Update)
Fitur Update digunakan untuk mengubah informasi produk berdasarkan ID yang dipilih. Program memeriksa keberadaan ID produk sebelum mengganti data dengan informasi yang baru.

```
def ubah_produk():

    tampilkan_produk(data.produk_kosmetik)

    nomor = input_angka(
        "\nNomor produk yang ingin diubah: ", 1
    )

    if nomor is not None:

        if nomor not in data.produk_kosmetik:
            print("\nNomor produk tidak ditemukan!")

        else:
            nama = input("Nama produk: ").strip()
            merek = input("Merek produk: ").strip()
            kategori = input("Kategori: ").strip()

            harga = input_angka("Harga: ", 1)
            stok = input_angka("Jumlah stok: ", 0)

            if harga is not None and stok is not None:
                data.produk_kosmetik[nomor] = {
                    "nama": nama,
                    "merek": merek,
                    "kategori": kategori,
                    "harga": harga,
                    "stok": stok
                }

                print("\nProduk berhasil diubah!")
```

f. Fungsi Menghapus Produk (Delete)

Fitur Delete digunakan untuk menghapus produk berdasarkan ID. Sebelum penghapusan dilakukan, program meminta konfirmasi dari pengguna agar data tidak terhapus secara tidak sengaja.

```
konfirmasi = input(
```

```
    "Yakin ingin menghapus? (ya/tidak): "
).strip().lower()

if konfirmasi == "ya":
    del data.produk_kosmetik[nomor]
    print("\nProduk berhasil dihapus!")

else:
    print("\nPenghapusan dibatalkan.")
```

g. Fungsi Mencari Produk (Search)

Fungsi cari_produk() digunakan untuk mencari produk berdasarkan nama. Program memeriksa setiap produk dan mencocokkan kata kunci yang dimasukkan pengguna. Hasil pencarian kemudian dikembalikan dalam bentuk dictionary.

```
def cari_produk(kata_kunci):

    hasil = {}

    for nomor, produk in data.produk_kosmetik.items():

        if kata_kunci.lower() in produk["nama"].lower():
            hasil[nomor] = produk

    return hasil
```

E. File tampilan.py (Tampilan Program)

File tampilan.py digunakan untuk mengatur tampilan menu dan data produk agar lebih rapi menggunakan library PrettyTable dan Colorama.

a. Import Library
Library PrettyTable digunakan untuk menampilkan data produk dalam bentuk tabel. Sementara itu, Colorama digunakan untuk memberikan warna pada teks terminal. init(autoreset=True) digunakan agar warna teks kembali secara otomatis setelah digunakan.

```
from prettytable import PrettyTable
from colorama import Fore, Style, init

init(autoreset=True)
```

b. Prosedur Menampilkan Produk

Prosedur tampilkan_produk() digunakan untuk menampilkan seluruh produk dalam bentuk tabel. Data yang ditampilkan meliputi ID, nama produk, merek, kategori, harga, dan stok. Program juga melakukan pengecekan apabila belum terdapat produk.

```
def tampilkan_produk(produk_kosmetik):

    print(Fore.CYAN + "\n========== DAFTAR PRODUK ==========")

    if len(produk_kosmetik) == 0:
        print(Fore.YELLOW + "Belum ada produk.")

    else:
        tabel = PrettyTable()

        tabel.field_names = [
            "ID",
            "Nama Produk",
            "Merek",
            "Kategori",
            "Harga",
            "Stok"
        ]

        for nomor, produk in produk_kosmetik.items():

            tabel.add_row([
                nomor,
                produk["nama"],
                produk["merek"],
                produk["kategori"],
                "Rp " + format(produk["harga"], ",").replace(",", "."),
                produk["stok"]
            ])

        print(Fore.GREEN + str(tabel))
```

c. Prosedur Menampilkan Menu

Prosedur tampilkan_menu() digunakan untuk menampilkan pilihan menu berdasarkan role pengguna. Menu admin memiliki fitur pengelolaan produk yang lebih lengkap dibandingkan menu pengguna biasa.

```
def tampilkan_menu(role):

    print(Fore.CYAN + "=" * 40)
    print(Fore.YELLOW + "       MANAJEMEN PRODUK KOSMETIK")
    print(Fore.CYAN + "=" * 40)

    if role == "admin":
```

```
        print("[1] Tambah Produk")
        print("[2] Lihat Produk")
        print("[3] Ubah Produk")
        print("[4] Hapus Produk")
        print("[5] Cari Produk")
        print("[6] Logout")

    else:
        print("[1] Lihat Produk")
        print("[2] Cari Produk")
        print("[3] Logout")
```

G. File validasi.py (Validasi dan Error Handling)

File validasi.py digunakan untuk memeriksa input angka dan mencegah adanya data produk yang sama.

a. Fungsi Validasi Input Angka
Fungsi input_angka() digunakan untuk memastikan input yang dimasukkan berupa angka dan memenuhi batas minimal. Program menerapkan error handling menggunakan try, except, else, dan finally untuk menangani kesalahan input serta menampilkan pesan pemeriksaan setelah proses selesai.

```
def input_angka(pesan, minimal=0):

    try:
        angka = int(input(pesan))

    except ValueError:
        print("\nERROR! Masukkan angka yang benar.")
        return None

    else:
        if angka < minimal:
            print("\nERROR! Angka minimal adalah", minimal)
            return None

        return angka

    finally:
        print("Pemeriksaan input selesai.")
```

b. Fungsi Pengecekan Produk Duplikat

Fungsi produk_sudah_ada() digunakan untuk memeriksa apakah produk dengan nama dan merek yang sama sudah terdaftar. Pengecekan menggunakan lower() agar huruf besar dan kecil tidak memengaruhi hasil perbandingan. Parameter nomor_diabaikan digunakan agar produk yang sedang diubah tidak dianggap sebagai duplikat dari dirinya sendiri.

```
def produk_sudah_ada(nama, merek, nomor_diabaikan=0):

    for nomor, produk in produk_kosmetik.items():

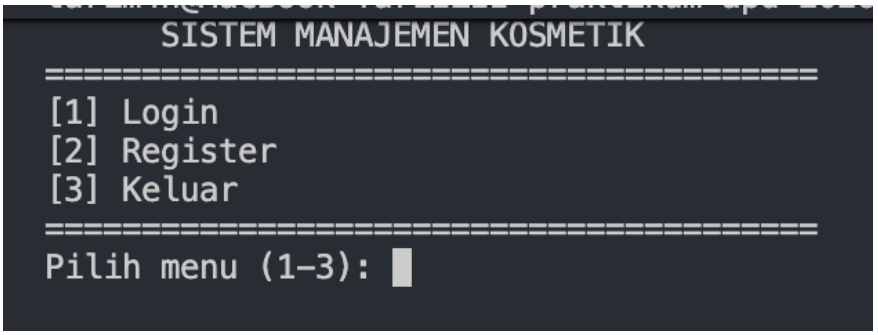
        if nomor != nomor_diabaikan:

            if (nama.lower() == produk["nama"].lower()
                    and merek.lower() == produk["merek"].lower()):

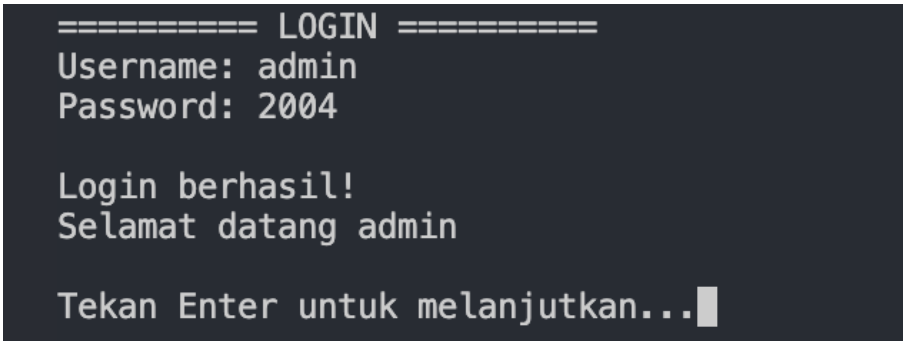
                return True

    return False
```

4. Hasil Output



Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama Program



Gambar 4.2 Output Login Admin Berhasil

```
========== LOGIN ==========
Username: xxcc
Password: cc

Login gagal! Username atau password salah.

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.3 Output Login Gagal

```
========== REGISTER ==========
Masukkan username: mentari
Masukkan password: hallo123

Register berhasil!
Silakan login menggunakan akun baru.

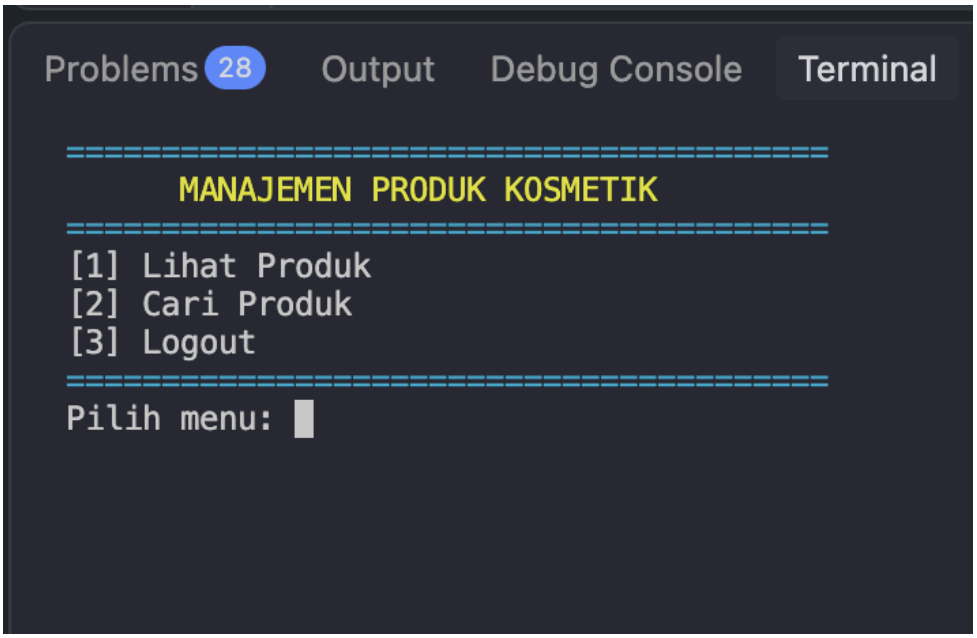
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 4.4 Output Register Berhasil

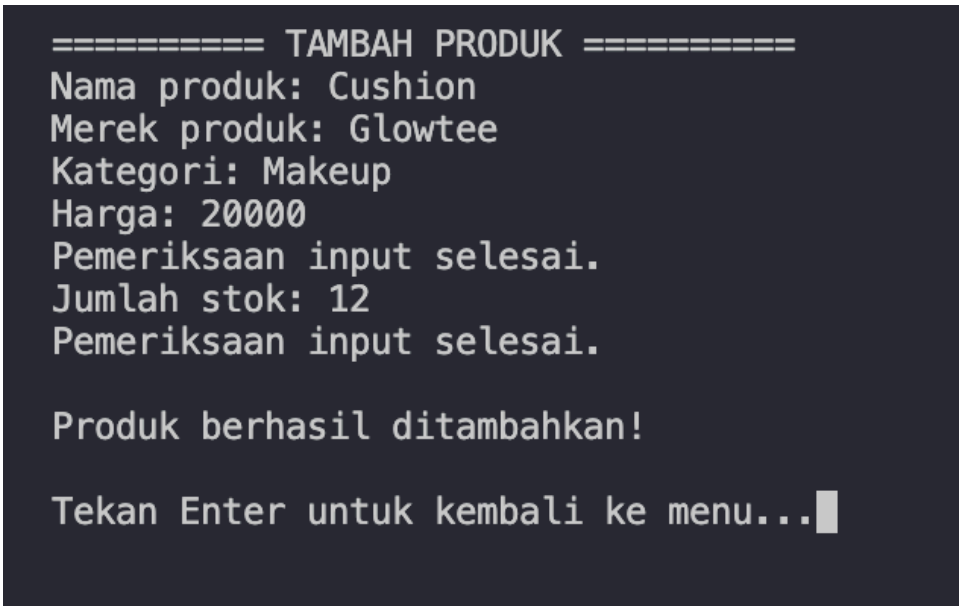
Problems 28 Output Debug Console Terminal

```
========================================
      MANAJEMEN PRODUK KOSMETIK
========================================
[1] Tambah Produk
[2] Lihat Produk
[3] Ubah Produk
[4] Hapus Produk
[5] Cari Produk
[6] Logout
========================================
Pilih menu:
```

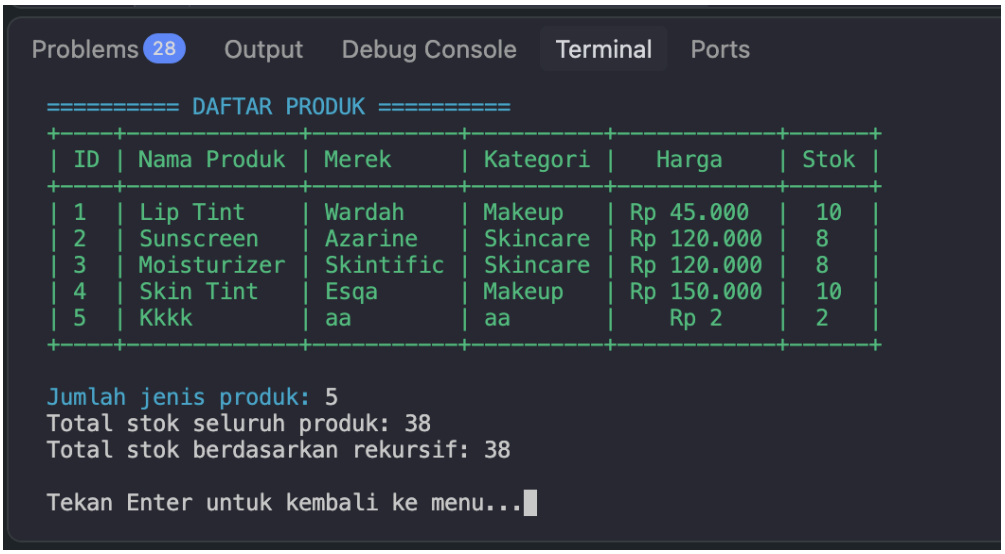
Gambar 4.5 Tampilan Menu Admin



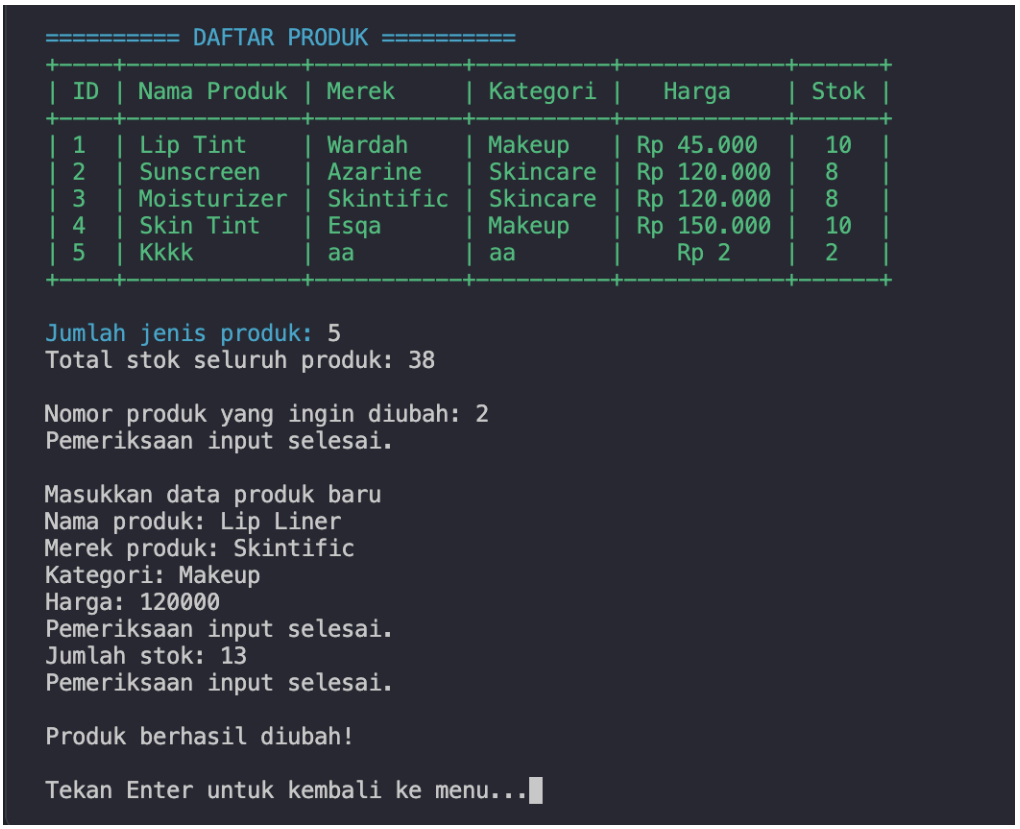
Gambar 4.6 Tampilan Menu User



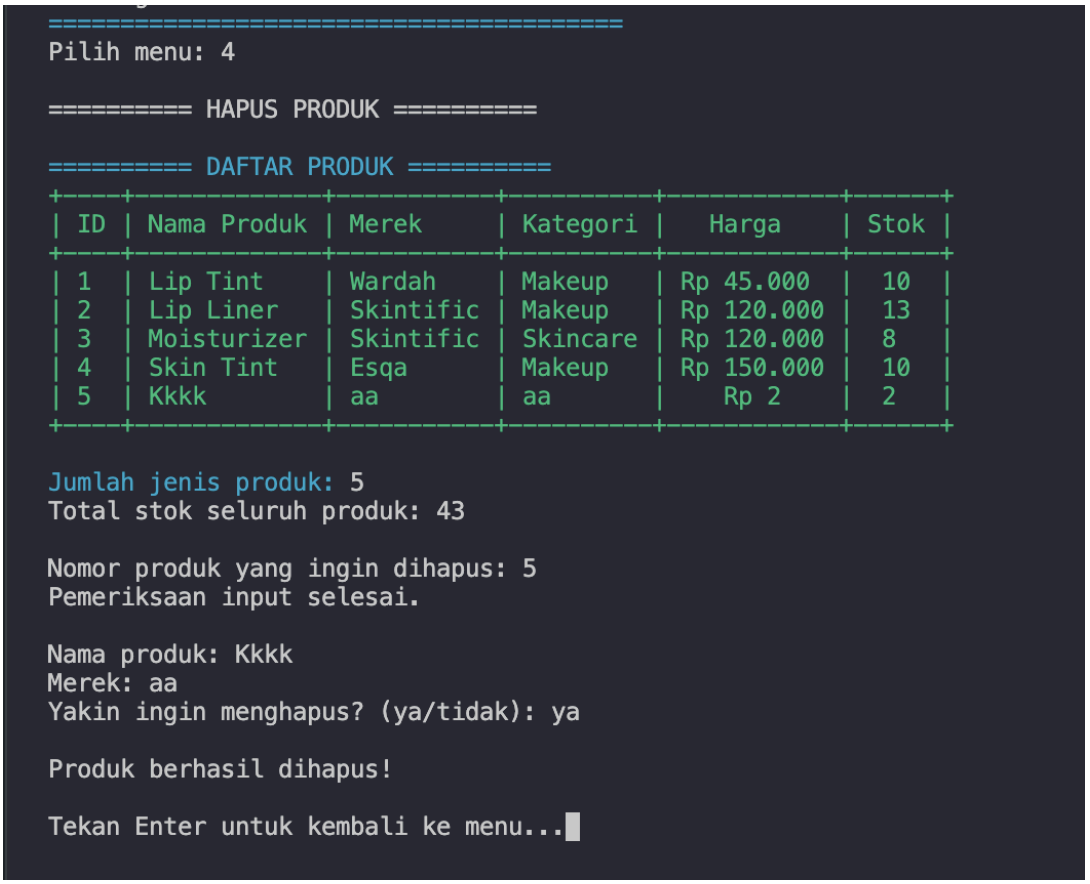
Gambar 4.7 Output Tambah Produk Berhasil



Gambar 4.8 Output Lihat Produk beserta Jumlah Jenis dan Total Stok



Gambar 4.9 Output Ubah Produk



```
========================================
Pilih menu: 4

========== HAPUS PRODUK ==========

========== DAFTAR PRODUK ==========
+----+-------------+-----------+-----------+-------------+------+
| ID | Nama Produk | Merek     | Kategori  |   Harga     | Stok |
+----+-------------+-----------+-----------+-------------+------+
| 1  | Lip Tint    | Wardah    | Makeup    | Rp 45.000   |  10  |
| 2  | Lip Liner   | Skintific | Makeup    | Rp 120.000  |  13  |
| 3  | Moisturizer | Skintific | Skincare  | Rp 120.000  |  8   |
| 4  | Skin Tint   | Esqa      | Makeup    | Rp 150.000  |  10  |
| 5  | Kkkk        | aa        | aa        |    Rp 2     |  2   |
+----+-------------+-----------+-----------+-------------+------+

Jumlah jenis produk: 5
Total stok seluruh produk: 43

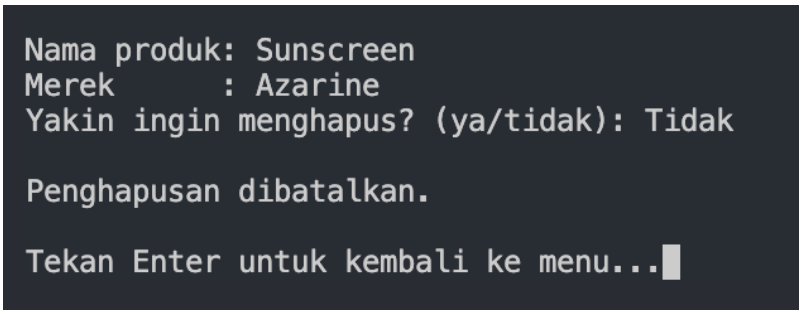
Nomor produk yang ingin dihapus: 5
Pemeriksaan input selesai.

Nama produk: Kkkk
Merek: aa
Yakin ingin menghapus? (ya/tidak): ya

Produk berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.10 Output Hapus Produk Berhasil



```
Nama produk: Sunscreen
Merek      : Azarine
Yakin ingin menghapus? (ya/tidak): Tidak

Penghapusan dibatalkan.

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.11 Output Penghapusan Produk Dibatalkan

```
Pilih menu: 5

========== CARI PRODUK ==========
Nama produk: Cushion

Nomor produk : 5
Nama         : Cushion
Merek        : Glowtee
Kategori     : Makeup
Harga        : Rp 20000
Stok         : 12

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.12 Output Cari Produk Ditemukan

```
Pilih menu: 5

========== CARI PRODUK ==========
Nama produk: Fakelashes

Produk tidak ditemukan!

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.13 Output Produk Tidak Ditemukan

```
Pilih menu: 1

========== TAMBAH PRODUK ==========
Nama produk: Fakelashes
Merek produk: Mlan diary
Kategori: Makeup
Harga: abcd

ERROR! Masukkan angka yang benar.
Pemeriksaan input selesai.

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

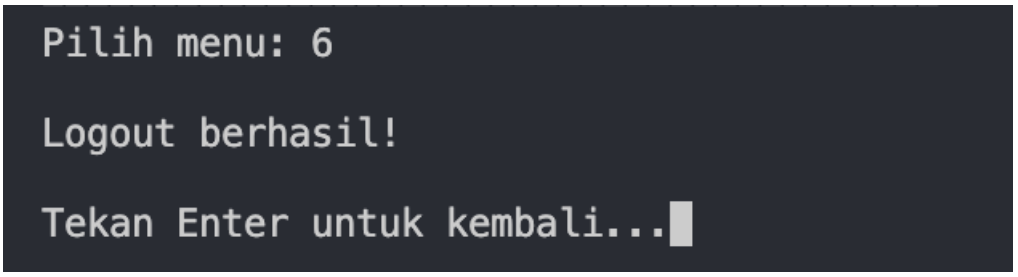
Gambar 4.14 Output Error Handling Input Bukan Angka

```
Pilih menu: 6

Logout berhasil!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.15 Output Logout

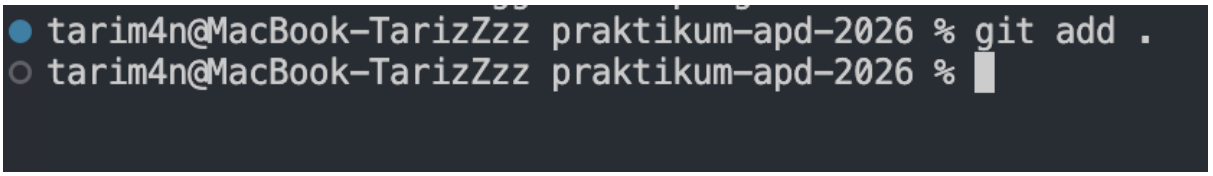


Gambar 4.16 Output Keluar Program

l

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add



Git Add digunakan untuk menambahkan file yang telah dibuat atau diubah ke dalam staging area Git. Pada program ini, perintah **git add .** digunakan untuk menambahkan seluruh perubahan file yang terdapat pada folder repository agar siap untuk dilakukan commit.

5.2 Git Commit

```
tarim4n@MacBook-TarizZzz praktikum-apd-2026 % git commit -m "Posttest 8 bismillah"
[main 02d6357] Posttest 8 bismillah
 Committer: Mentari indah <tarim4n@MacBook-TarizZzz.local>
Your name and email address were configured automatically based
on your username and hostname. Please check that they are accurate.
You can suppress this message by setting them explicitly. Run the
following command and follow the instructions in your editor to edit
your configuration file:

    git config --global --edit

After doing this, you may fix the identity used for this commit with:

    git commit --amend --reset-author

 25 files changed, 630 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/.DS_Store
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106101-MentariIndah-PT-8.py/.DS_Store
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106101-MentariIndah-PT-8.py/__pycache__/auth.cpython-313.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106101-MentariIndah-PT-8.py/__pycache__/data.cpython-313.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106101-MentariIndah-PT-8.py/__pycache__/produk.cpython-313.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106101-MentariIndah-PT-8.py/__pycache__/tampilan.cpython-313.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106101-MentariIndah-PT-8.py/__pycache__/validasi.cpython-313.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106101-MentariIndah-PT-8.py/auth.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106101-MentariIndah-PT-8.py/data.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106101-MentariIndah-PT-8.py/main.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106101-MentariIndah-PT-8.py/produk.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106101-MentariIndah-PT-8.py/tampilan.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106101-MentariIndah-PT-8.py/validasi.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/Flowchart-PT-8/Untitled Diagram-1. Flowchart Utama.drawio.png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/Flowchart-PT-8/Untitled Diagram-2. Login dan Register.drawio.png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/Flowchart-PT-8/Untitled Diagram-3. Flowchart Admin.drawio.png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/Flowchart-PT-8/Untitled Diagram-4. Flowchart Pengguna.drawio.png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/Flowchart-PT-8/Untitled Diagram-5a. CRUD - Tambah Produk (Create).drawio.png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/Flowchart-PT-8/Untitled Diagram-5b. CRUD - Lihat Produk (Read).drawio.png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/Flowchart-PT-8/Untitled Diagram-5c. CRUD - Ubah Produk (Update).drawio.png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/Flowchart-PT-8/Untitled Diagram-5d. CRUD - Hapus Produk (Delete).drawio.png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/Flowchart-PT-8/Untitled Diagram-5e. CRUD - Cari Produk (Search).drawio.png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/Flowchart-PT-8/Untitled Diagram-6a. Fungsi Validasi (validasi.py).drawio.png
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/Flowchart-PT-8/Untitled Diagram-6b. Fungsi Stok dan Pencarian (produk.py).drawio.png
tarim4n@MacBook-TarizZzz praktikum-apd-2026 %
```

Git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah berada di staging area ke dalam repository lokal Git.

5.3 Git Push

```
tarim4n@MacBook-TarizZzz praktikum-apd-2026 % git push
Enumerating objects: 35, done.
Counting objects: 100% (35/35), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (32/32), done.
Writing objects: 100% (32/32), 1.28 MiB | 1.99 MiB/s, done.
Total 32 (delta 15), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (15/15), completed with 3 local objects.
To https://github.com/tarim4n/praktikum-apd-26.git
   dd3cb5b..02d6357  main -> main
tarim4n@MacBook-TarizZzz praktikum-apd-2026 %
```

Git push digunakan untuk mengirim perubahan yang telah disimpan pada repository lokal ke repository remote.